游戏客服 AI 系统 v6.0 - 安装与运行指南

一、系统概述

本系统是基于大语言模型的智能游戏客服系统，支持日语咨询应答、意图识别、多轮对话记忆、混合模型调度及智能转人工等功能。

二、预先要求

2.1 硬件要求

配置项	最低要求	推荐配置
CPU	2 核	4 核以上
内存	8GB	16GB 以上
硬盘	50GB	100GB SSD
网络	普通宽带	企业宽带 10Mbps+

2.2 软件要求

软件	版本要求
操作系统	Windows 10/11 / Ubuntu 20.04+ / macOS 11+
Python	3.9 及以上
pip	最新版本

2.3 外部依赖与服务

依赖项	说明	获取方式
阿里云 DashScope API Key	调用 Qwen 大语言模型必需	访问 https://dashscope.aliyun.com 注册开通
HuggingFace Token（可选）	下载向量模型，国内网络建议配置代理	访问 https://huggingface.co 注册获取
Excel 知识库文件	包含历史问答对，格式见下方说明	企业内部数据，需按模板整理
GitHub 代理（国内	加速下载依赖包和模型	可使用 ghproxy.com 等代理服务

用户）		

2.4 环境变量配置

```
# Windows (PowerShell)
$env:DASHSCOPE_API_KEY="sk-xxxxxxxxxxxxxxxx"

# Linux/macOS
export DASHSCOPE_API_KEY="sk-xxxxxxxxxxxxxxxx"

# 可选：HuggingFace 代理（国内用户）
export HF_ENDPOINT="https://hf-mirror.com"
```

2.5 Excel 知识库文件格式

列名	说明	示例
メール ID	问答对唯一标识	001
メール ID 枝番	1=问题，2=回答	1
本文	邮件正文内容	お問い合わせ内容：ゲームがフリーズする…

三、安装步骤

3.1 下载项目代码

3.2 创建虚拟环境（推荐）

```
# Windows
python -m venv venv
venv\Scripts\activate

# Linux/macOS
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
```

3.3 安装依赖包

```
gradio>=4.0.0
pandas>=2.0.0
openai>=1.0.0
sentence-transformers>=2.2.0
```

```
faiss-cpu>=1.7.0
numpy>=1.24.0
python-dotenv>=1.0.0
```

3.4 配置 API 密钥

```
DASHSCOPE_API_KEY=sk-xxxxxxxxxxxxxxx
HF_ENDPOINT=https://hf-mirror.com
```

3.5 准备知识库

```
EXCEL_PATH = r"你的 Excel 文件路径.xlsx"
```

3.6 运行系统

启动成功显示:



四、使用说明

4.1 访问 Web 界面

打开运行完毕后提供的网页链接，如 `http://127.0.0.1:7860`

4.2 界面操作

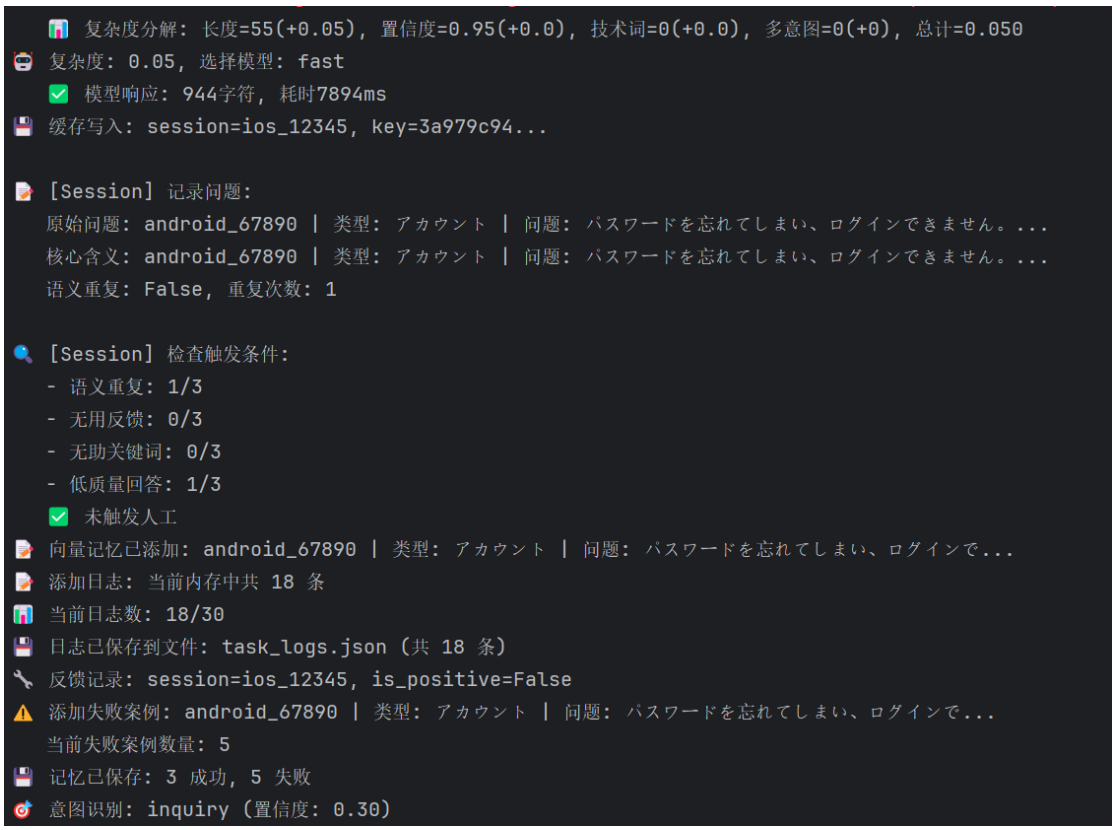
1. **输入账户 ID**：如 android_67890 或 ios_12345
2. **选择咨询类型**：不具合 / アカウント / 課金 / 問い合わせ / 意見・要望
3. **输入问题**：用日语描述具体问题
4. **点击「发送」**：等待 AI 回复
5. **反馈评价**：点击「👍 有用」或「👎 无用」
6. **转人工**：必要时点击「👤 转接人工客服」

4.3 测试用例示例

详见三个附加 txt 文件

五、效果示意图

若系统正常工作，在 python 界面应有调用以及其他函数的信息，如下图所示：



同时网页界面应该有弹出对应的回答，如下图所示：



六、常见问题

Q1：API 调用超时怎么办？

检查网络连接，或修改 `llm/model_scheduler.py` 中的 `timeout` 参数。

Q2：向量模型下载失败（国内用户）

配置 HuggingFace 镜像：

```
export HF_ENDPOINT=https://hf-mirror.com
```

Q3：Excel 文件读取失败

确保文件格式为 `.xlsx`，且包含 `メール ID`、`メール ID 枝番`、`本文` 三列。

Q4：端口被占用

修改 `main.py` 中的端口号：

```
demo.launch(server_port=7861)
```

七、目录结构

如需检查对应目录结构，可参考以下结构：

```
game-customer-service/
├── main.py                 # 主入口
├── config.py               # 配置文件
├── models.py               # 数据模型
├── engine.py               # 客服引擎
├── requirements.txt        # 依赖清单
├── .env                    # 环境变量（需自行创建）
├── memory/                 # 记忆模块
├── intent/                 # 意图识别模块
├── llm/                    # LLM 调度模块
├── session/                # 会话管理模块
├── human/                  # 人工客服模块
```

```
├── database/               # 数据库模块
├── utils/                  # 工具模块
└── web/                    # Web 界面模块
```